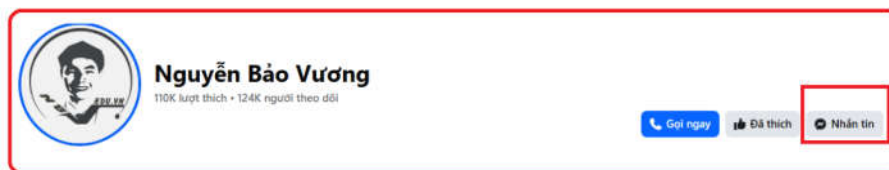


Để tải **full nội dung câu hỏi** và xem **lời giải chi tiết** của tài liệu thì liên hệ trực tiếp nhóm tác giả Nguyễn Bảo Vương bằng cách inbox vào:

Fanpage: **Nguyễn Bảo Vương** – Link: <https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489>



Hoặc zalo: 0946798489

CHUYÊN ĐỀ 3. GIÁ TRỊ LỚN NHẤT – GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT

PHẦN A. LÝ THUYẾT

1. ĐỊNH NGHĨA

Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên tập D .

- Số M được gọi là giá trị lớn nhất của hàm số $y = f(x)$ trên tập D nếu $f(x) \leq M$ với mọi $x \in D$ và tồn tại $x_0 \in D$ sao cho $f(x_0) = M$.

Kí hiệu $M = \max_{x \in D} f(x)$ hoặc $M = \max_D f(x)$.

- Số m được gọi là giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x)$ trên tập D nếu $f(x) \geq m$ với mọi $x \in D$ và tồn tại $x_0 \in D$ sao cho $f(x_0) = m$.

Kí hiệu $m = \min_{x \in D} f(x)$ hoặc $m = \min_D f(x)$.

Chú ý

- Ta quy ước rằng khi nói giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)$ (mà không nói "trên tập D ") thì ta hiểu đó là giá trị lớn nhất hay giá trị nhỏ nhất của $f(x)$ trên tập xác định của hàm số.

- Để tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên tập D , ta thường lập bảng biến thiên của hàm số trên tập D để kết luận.

Ví dụ 1. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x) = \sqrt{1-x^2}$.

Giải

Tập xác định của hàm số là $[-1; 1]$.

Cách 1. Sử dụng định nghĩa.

Ta có:

- $f(x) = \sqrt{1-x^2} \geq 0$; dấu bằng xảy ra khi $1-x^2 = 0$, tức là khi $x = -1$ hoặc $x = 1$.

Do đó $\min_{[-1;1]} f(x) = f(-1) = f(1) = 0$.

- $f(x) = \sqrt{1-x^2} \leq 1$; dấu bằng xảy ra khi $1-x^2 = 1$, tức là khi $x = 0$. Do đó $\max_{[-1;1]} f(x) = f(0) = 1$.

Cách 2. Sử dụng bảng biến thiên.

Với $x \in (-1; 1)$, ta có: $y' = \frac{(1-x^2)'}{2\sqrt{1-x^2}} = -\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$; $y' = 0 \Leftrightarrow x = 0$.

Lập bảng biến thiên của hàm số trên đoạn $[-1; 1]$:

x	-1	0	1		
y'		+	0	-	
y	0	1	0		

Từ bảng biến thiên, ta được: $\min_{[-1;1]} f(x) = f(-1) = f(1) = 0$; $\max_{[-1;1]} f(x) = f(0) = 1$.

Chú ý. Trong thực hành, ta cũng dùng các kí hiệu $\min_D y, \max_D y$ để chỉ giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất (nếu có) của hàm số $y = f(x)$ trên tập D . Do đó, trong Ví dụ 1 ta có thể viết:

$$\min_{[-1;1]} y = y(-1) = y(1) = 0; \max_{[-1;1]} y = y(0) = 1.$$

Ví dụ 2. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất (nếu có) của hàm số $y = x - 2 + \frac{1}{x}$ trên khoảng $(0; +\infty)$.

Giải

Ta có: $y' = 1 - \frac{1}{x^2}; y' = 0 \Leftrightarrow x = 1$ (vì $x > 0$).

Tính các giới hạn:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} y = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(x - 2 + \frac{1}{x} \right) = +\infty; \lim_{x \rightarrow +\infty} y = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x - 2 + \frac{1}{x} \right) = +\infty.$$

Lập bảng biến thiên của hàm số trên khoảng $(0; +\infty)$:

x	0	1	$+\infty$
y'		0	+
y	$+\infty$	0	$+\infty$

Từ bảng biến thiên, ta được: $\min_{(0; +\infty)} y = y(1) = 0$; hàm số không có giá trị lớn nhất trên khoảng $(0; +\infty)$.

2. CÁCH TÌM GIÁ TRỊ LỚN NHẤT VÀ GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ TRÊN MỘT ĐOẠN

Giả sử $y = f(x)$ là hàm số liên tục trên $[a; b]$ và có đạo hàm trên $(a; b)$, có thể trừ ra tại một số hữu hạn điểm mà tại đó hàm số không có đạo hàm. Giả sử chỉ có hữu hạn điểm trong đoạn $[a; b]$ mà đạo hàm $f'(x)$ bằng 0.

Các bước tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[a; b]$:

1. Tìm các điểm $x_1, x_2, \dots, x_n \in (a; b)$, tại đó $f'(x)$ bằng 0 hoặc không tồn tại.
2. Tính $f(x_1), f(x_2), \dots, f(x_n), f(a)$ và $f(b)$.
3. Tìm số lớn nhất M và số nhỏ nhất m trong các số trên. Ta có:

$$M = \max_{[a; b]} f(x); m = \min_{[a; b]} f(x).$$

Ví dụ 3. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = x^4 - 4x^2 + 3$ trên đoạn $[0; 4]$.

Giải

Ta có: $y' = 4x^3 - 8x = 4x(x^2 - 2); y' = 0 \Leftrightarrow x = 0$ hoặc $x = \sqrt{2}$ (vì $x \in [0; 4]$);

$$y(0) = 3; y(4) = 195; y(\sqrt{2}) = -1.$$

Do đó: $\max_{[0; 4]} y = y(4) = 195; \min_{[0; 4]} y = y(\sqrt{2}) = -1.$

Ví dụ 4. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \sin x + \cos x$ trên đoạn $[0; 2\pi]$.

Giải

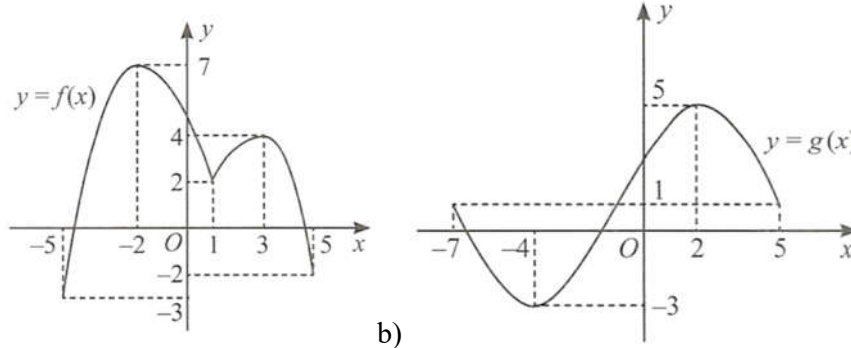
Ta có: $y' = \cos x - \sin x; y' = 0 \Leftrightarrow \cos x = \sin x \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{4}$ hoặc $x = \frac{5\pi}{4}$ (vì $x \in [0; 2\pi]$);

$$y(0) = 1; y(2\pi) = 1; y\left(\frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2}; y\left(\frac{5\pi}{4}\right) = -\sqrt{2}.$$

Do đó: $\max_{[0; 2\pi]} y = y\left(\frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2}; \min_{[0; 2\pi]} y = y\left(\frac{5\pi}{4}\right) = -\sqrt{2}.$

B. BÀI TẬP TỰ LUẬN**Dạng 1. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên một khoảng, đoạn hay nửa khoảng**

Câu 1. (CTST12) Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số có đồ thị được cho ở Hình.



Câu 2. (CD12) Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = x^3 - 12x + 1$ trên khoảng $(1; +\infty)$.

Câu 3. (CD12) Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = e^x(x^2 - 5x + 7)$ trên đoạn $[0; 3]$.

Câu 4. (CD12) Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất (nếu có) của mỗi hàm số sau:

a) $y = \frac{-x^3}{3} - x^2 + 3x + 1$ trên khoảng $(0; 3)$;

b) $y = x^4 - 8x^2 + 10$ trên khoảng $(-\sqrt{7}; \sqrt{7})$;

c) $y = \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1}$

d) $y = x + \frac{4}{x-1}$ trên khoảng $(-\infty; 1)$.

Câu 17. (CTST12) Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của các hàm số sau:

a) $y = \sqrt{-x^2 + 9}$;

b) $y = \frac{x+1}{x^2 + 2x + 10}$.

Dạng 2. Ứng dụng

Câu 18. (CD12) Người ta bơm xăng vào bình xăng của một xe ô tô. Biết rằng thể tích V (lít) của lượng xăng trong bình xăng tính theo thời gian bơm xăng t (phút) được cho bởi công thức: $V(t) = 300(t^2 - t^3) + 4$ với $0 \leq t \leq 0,5$. (Nguồn: R.I. Charles et al., Algebra 2, Pearson)

a) Ban đầu trong bình xăng có bao nhiêu lít xăng?

b) Sau khi bơm 30 giây thì bình xăng đầy. Hỏi dung tích của bình xăng trong xe là bao nhiêu lít?

c) Khi xăng chảy vào bình xăng, gọi $V'(t)$ là tốc độ tăng thể tích tại thời điểm t với $0 \leq t \leq 0,5$. Xăng chảy vào bình xăng ở thời điểm nào có tốc độ tăng thể tích là lớn nhất?

Câu 19. (CD12) Nồng độ C của một loại hoá chất trong máu sau t giờ tiêm vào cơ thể được cho bởi công thức: $C(t) = \frac{3t}{27 + t^3}$ với $t \geq 0$ (Nguồn: R. Larson and B. Edwards, Calculus 10e, Cengage 2014).

Sau khoảng bao nhiêu giờ tiêm thì nồng độ của hoá chất trong máu là cao nhất?

Câu 20. (KNTT12) Lợi nhuận thu được P của một công ty khi dùng số tiền s chi cho quảng cáo được cho bởi công thức

$$P = P(s) = -\frac{1}{10}s^3 + 6s^2 + 400, s \geq 0$$

Ở đây các số tiền được tính bằng đơn vị nghìn USD.

a) Tìm số tiền công ty phải chi cho quảng cáo để mang lại lợi nhuận tối đa.

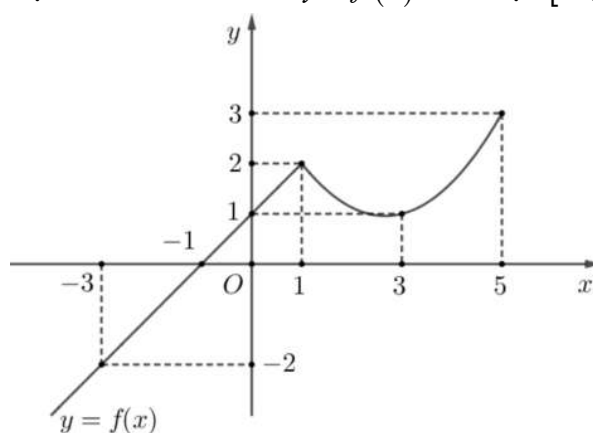
b) Lợi nhuận thu được của công ty thay đổi thế nào khi số tiền chi cho quảng cáo thay đổi?

Câu 32. (CTST12) Trong một ngày, tổng chi phí để một xưởng sản xuất $x(kg)$ thành phẩm được cho bởi hàm số $C(x) = 2x^3 - 30x^2 + 177x + 2592$ (nghìn đồng). Biết giá bán mỗi kilôgam thành phẩm là 513 nghìn đồng và công suất tối đa của xưởng là 20 kg trong một ngày. Khối lượng thành phẩm xưởng nên sản xuất trong một ngày là bao nhiêu để lợi nhuận thu được của xưởng trong một ngày là cao nhất?

Câu 33. (CTST12) Giá bán P (đồng) của một sản phẩm thay đổi theo số lượng Q sản phẩm ($0 \leq Q \leq 1500$) được cung cấp ra thị trường theo công thức $P = \sqrt{1500 - Q}$. Tính số lượng sản phẩm nên được cung cấp ra thị trường để doanh thu $R = PQ$ lớn nhất.

C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Câu 1. (THPT Hàm Rồng - Thanh Hóa 2025) Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[-3; 5]$ và có đồ thị như hình vẽ. Giá trị lớn nhất của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[-3; 5]$ bằng



A. 3.

B. 5.

C. -3.

D. 2.

Câu 2. (THPT Lương Tài 2 - Bắc Ninh 2025) Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[-4; 4]$ có bảng biến thiên như hình vẽ

x	-4	-1	3	4		
y'		+	0	-	0	+
y	-71	10	-22	-15		

Giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn $[-4; 4]$ bằng

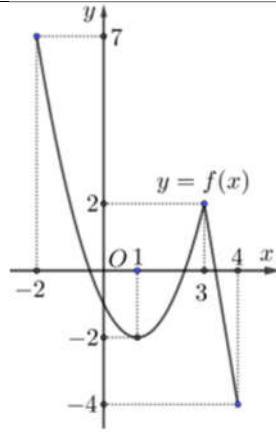
A. 3.

B. -22.

C. -71.

D. -4.

Câu 3. (THPT Tiên Du - Bắc Ninh 2025) Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $[-2; 4]$ có đồ thị như hình vẽ bên. Giá trị lớn nhất hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[0; 4]$ là



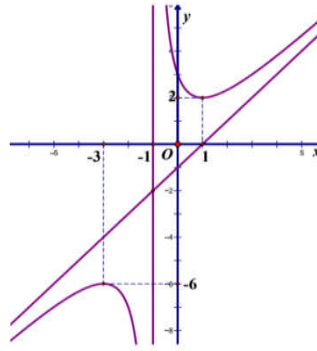
- A. 3. B. 2. C. -2. D. 7.
- Câu 4.** (THPT Nguyễn Đăng Đạo - Bắc Ninh 2025) Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = x^4 - 2x^2 - 1$ trên đoạn $[-1; 2]$. Giá trị của biểu thức $M + 3m$ bằng
- A. 1. B. 5. C. 6. D. 4.
- Câu 5.** (THPT Gia Bình - Bắc Ninh 2025) Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục và có bảng biến thiên trên đoạn $[-1; 3]$ như hình vẽ bên. Khẳng định nào đúng?

x	-1	0	2	3	
y'	+	0	-	0	+
y	0	5	1	4	

- A. $\min_{[-1;3]} f(x) = -1$. B. $\min_{[-1;3]} f(x) = 1$. C. $\max_{[-1;3]} f(x) = 5$. D. $\max_{[-1;3]} f(x) = 4$.
- Câu 6.** (THPT Thạch Thành 1 - Thanh Hóa 2025) Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục và có bảng biến thiên trên đoạn $[-1; 3]$ như hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây là **đúng**?

x	-1	0	2	3	
y'	+	0	-	0	+
y	0	5	1	4	

- A. $\max_{[-1;3]} f(x) = 4$. B. $\max_{[-1;3]} f(x) = 5$. C. $\max_{[-1;3]} f(x) = 1$. D. $\max_{[-1;3]} f(x) = 0$.
- Câu 7.** (THPT Thạch Thành 1 - Thanh Hóa 2025) Giá trị lớn nhất của hàm số $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 10$ trên đoạn $[-2; 2]$ bằng:
- A. -12. B. 10. C. 15. D. -2.
- Câu 8.** (THPT Yên Lạc - Vĩnh Phúc 2025) Cho hàm số $f(x)$ có đồ thị như hình vẽ



Giá trị lớn nhất của hàm số đã cho trên khoảng $(-\infty; -1)$ bằng

- A. 1. B. 2. C. -6. D. -3.

Câu 9. (THPT Chuyên Vĩnh Phúc 2025) Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên trên đoạn $[0; 3]$ như sau.

x	0	1	3
y	-3		0
		-4	

Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[0; 3]$ là

- A. -4. B. 1. C. 4. D. 0.

Câu 10. (THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc 2025) Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = x^3 + 3x - 6$ trên đoạn $[1; 3]$ là:

- A. -39. B. -2. C. -10. D. -6.

Câu 40. (THPT Bắc Đông Quan - Thái Bình 2025) Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = 2 - \sin x$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $M = 2; m = 1$. B. $M = 1; m = -1$. C. $M = 3; m = 0$. D. $M = 3; m = 1$.

Câu 41. (Sở Hà Tĩnh 2025) Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên trên đoạn $[0; 3]$ như sau:

x	0	1	3
y	-3		0
		-4	

Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[0; 3]$ là

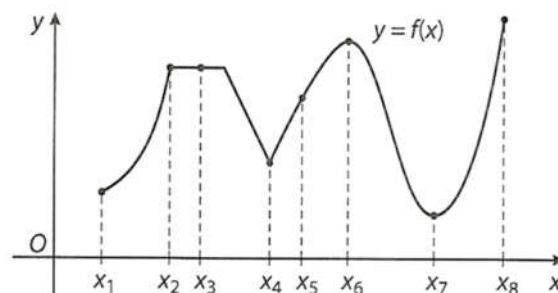
- A. -4. B. 1. C. 4. D. 0.

D. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. Sử dụng đồ thị hàm số $y = f(x)$ (hình bên)

Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau

- a) Hàm số đạt giá trị lớn nhất tại điểm x_8 .
 b) Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất tại điểm x_7 .
 c) Hàm số đạt cực đại tại điểm x_6 .
 d) Hàm số đạt cực tiểu tại các điểm x_4 và x_7 .



Câu 2. Cho hàm số $y = g(x)$ liên tục trên đoạn

$[-3;3]$ và có đồ thị như hình vẽ.

Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau

a) Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn $[-3;3]$ bằng 5.

b) Trên đoạn $[-3;3]$, hàm số đạt giá trị lớn nhất tại điểm $x = 1$.

c) Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[-3;3]$, bằng 1.

d) Trên đoạn $[-1;3]$, hàm số đạt giá trị nhỏ nhất tại điểm $x = 2$.

Câu 3. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[-2;4]$ và có đồ thị như hình vẽ.

Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau

a) Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn $[-2;4]$ bằng 2.

b) Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn $[1;4]$ bằng 2.

c) Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[-2;4]$ bằng -4 .

d) Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất trên đoạn $[-2;3]$ tại điểm $x_0 = 1$.

Câu 39. (THPT Yên Lạc - Vĩnh Phúc 2025) Giá của một mã cổ phiếu X (đơn vị tính: nghìn đồng) trong ngày thứ n của quý I năm

$$2025 \text{ được cho bởi hàm số } C(n) = \begin{cases} \frac{50n - n^2}{n - 90} + 40, & 0 < n \leq 70 \\ -3n + 320, & 70 < n \leq 90 \end{cases}$$

a) Giá của cổ phiếu X vào ngày thứ 10 trong quý I (ngày 10 tháng 01 năm 2025) là 35 nghìn đồng/cổ phiếu.

b) Giá của mã cổ phiếu X liên tục giảm trong cả quý I .

c) Giá của mã cổ phiếu X đạt mức cao nhất trong quý I là 110 nghìn đồng/cổ phiếu.

d) Một nhà đầu tư mua 1000 cổ phiếu X vào ngày thứ 30 và bán hết vào ngày thứ 70. Nếu tất cả các loại thuế và phí nhà đầu tư này phải nộp cho mỗi lần giao dịch (mua hoặc bán cổ phiếu) là 1,2% tổng giá trị giao dịch thì lãi ròng (sau khi trừ các loại thuế và phí) mà nhà đầu tư đó thu được qua vụ đầu tư này là 78 triệu 320 nghìn đồng.

Câu 40. (Sở Nam Định 2025) Trong một trận bóng đá, một cầu thủ hậu vệ A đang có bóng ở phần sân nhà và quyết định chuyền bóng cho tiền đạo B của đội mình. Giả sử tại thời điểm ban đầu $t = 0$, quả bóng bắt đầu rời chân hậu vệ A, Do đường chuyền bị lỗi nên sau khi chuyền, quả bóng bay lên và chạm mặt sân lần đầu tiên ở giây thứ tư, rồi lại bay lên và chạm mặt sân lần thứ hai ở giây thứ sáu. Độ cao tính bằng mét của quả bóng so với mặt đất ở giây thứ

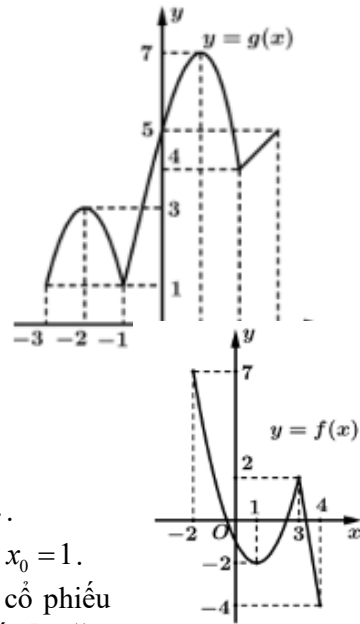
$$t, (0 \leq t \leq 6) \text{ được cho bởi hàm số liên tục } h(t) = \begin{cases} -t^2 + at & \text{khi } 0 \leq t \leq 4 \\ -2t^2 + bt + c & \text{khi } 4 < t \leq 6 \end{cases}$$

a) $h(4) = h(6)$.

b) $a = 3, b = -2, c = 2$.

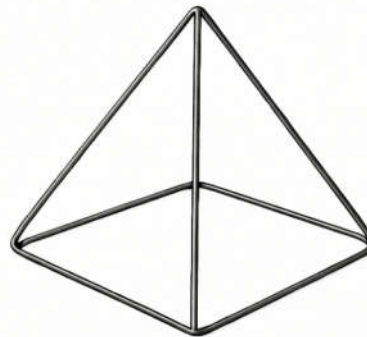
c) $h'(2) = h'(5)$.

d) Độ cao lớn nhất mà quả bóng đạt được so với mặt sân trong 6 giây đầu là 3 mét.



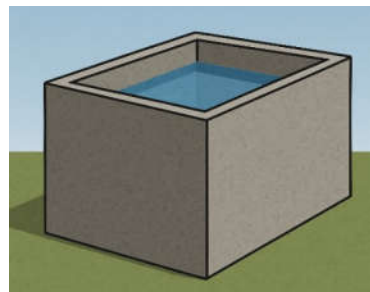
E. TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Bạn An có một đoạn dây thép dài 16 dm muốn uốn thành một kim tự tháp có dạng chóp tứ giác đều (đoạn dây thép được uốn thành 4 cạnh bên và 4 cạnh đáy của kim tự tháp). Hỏi thể tích lớn nhất của kim tự tháp bạn An có thể làm được là bao nhiêu? (đơn vị: dm^3 , kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).



Câu 2. Một vật chuyển động theo quy luật $v(t) = \frac{-1}{3}t^3 + 4t^2 + 9t$ (m/s), với t được đo bằng đơn vị giây là khoảng thời gian từ lúc bắt đầu chuyển động. Hỏi trong 12 giây đầu tiên kể từ lúc bắt đầu chuyển động vật đạt được vận tốc lớn nhất là bao nhiêu?

Câu 3. Để tích trữ nước ngọt sinh hoạt chuẩn bị cho mùa hạn mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long, một hộ dân muốn xây một bể nước không nắp dạng khối hộp chữ nhật không nắp có thể tích bằng $200m^3$. Đáy bể là hình hộp chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng. Biết chi phí xây bể là 850 nghìn đồng/ m^2 . Hãy tính chi phí thấp nhất mà hộ gia đình cần bỏ ra để xây dựng bể chứa nước ngọt dự trữ (làm tròn đến đơn vị triệu đồng).



Câu 41. (Mã 0101 - BGD 2025) Nếu một doanh nghiệp sản xuất x sản phẩm trong một tháng ($x \in \mathbb{N}^*$; $1 \leq x \leq 4500$) thì doanh thu nhận được khi bán hết số sản phẩm đó là $F(x) = -0,01x^2 + 300x$ (nghìn đồng), trong khi chi phí sản xuất bình quân cho mỗi sản phẩm là $G(x) = \frac{30000}{x} + 200$ (nghìn đồng). Giả sử số sản phẩm sản xuất ra luôn được bán hết. Trong một tháng, doanh nghiệp đó cần sản xuất ít nhất bao nhiêu sản phẩm để lợi nhuận thu được lớn hơn 100 triệu đồng?

Câu 42. (THPT Yên Lạc - Vĩnh Phúc 2025) Doanh thu (Revenue) của một công ty bắt động sản khi bán căn hộ thứ n (n nguyên dương, nhỏ hơn 200) được cho bởi hàm số $R(n) = \frac{(n-4)(n-30)^2}{100} + 36$ (triệu đồng). Trong 100 căn hộ đầu tiên được bán ra, căn hộ thứ bao nhiêu cho doanh thu thấp nhất?

Câu 43. (Sở Kiên Giang 2025) Giả sử giá của một cổ phiếu nào đó (tính bằng euro) trong một ngày nhất định (có 8 giờ giao dịch) được mô tả bởi hàm số: $f(x) = 35,7 \frac{x+2}{x^2+21}$; $x \in [0; 8]$, trong đó x là thời gian (tính bằng giờ) kể từ khi phiên giao dịch mở cửa. Nếu một người mua 100 cổ phiếu và bán chúng ngay trong ngày này thì người đó có lợi nhuận tối đa là bao nhiêu euro?

F- BÀI TẬP NÂNG CAO

Dạng 1. Định m để GTLN-GTNN của hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối thỏa mãn điều kiện cho trước

Dạng 1: Tìm m để $\max_{x \in [\alpha; \beta]} y = |f(x) + m| = a$ ($a > 0$).

Phương pháp:

Cách 1: Trước tiên tìm $\max_{x \in [\alpha; \beta]} f(x) = K$; $\min_{x \in [\alpha; \beta]} f(x) = k$ ($K > k$).

$$\text{Kiểm tra } \max \{|m+K|, |m+k|\} \geq \frac{|m+K|+|m+k|}{2} \geq \frac{|m+K-m-k|}{2} = \frac{|K-k|}{2}.$$

$$\text{TH1: } \frac{|K-k|}{2} \leq a. \text{ Để } \max_{[\alpha; \beta]} y = a \Leftrightarrow \begin{cases} m+k = -a \\ m+K = a \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m = -a-k \\ m = a-K \end{cases} \Rightarrow m \in \{-a-k; a-K\}.$$

$$\text{TH2: } \frac{|K-k|}{2} > a \Rightarrow m \in \emptyset.$$

Cách 2: Xét trường hợp

$$\text{TH1: } \max = |m+K| \Leftrightarrow \begin{cases} |m+K| = a \\ |m+K| \geq |m+k| \end{cases}$$

$$\text{TH2: } \max = |m+k| \Leftrightarrow \begin{cases} |m+k| = a \\ |m+k| \geq |m+K| \end{cases}$$

Dạng 2: Tìm m để $\min_{[\alpha; \beta]} y = |f(x) + m| = a \quad (a > 0).$

Phương pháp:

$$\text{Trước tiên tìm } \max_{[\alpha; \beta]} f(x) = K; \quad \min_{[\alpha; \beta]} f(x) = k \quad (K > k).$$

$$\text{Để } \min_{[\alpha; \beta]} y = a \Leftrightarrow \begin{cases} m+k = a \\ m+k > 0 \end{cases} \vee \begin{cases} m+K = -a \\ m+K < 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m = a-k \\ m > -k \end{cases} \vee \begin{cases} m = -a-K \\ m < -K \end{cases}. \text{ Vậy } m \in S_1 \cup S_2.$$

Dạng 3: Tìm m để $\max_{[\alpha; \beta]} y = |f(x) + m|$ không vượt quá giá trị M cho trước.

$$\text{Phương pháp: Trước tiên tìm } \max_{[\alpha; \beta]} f(x) = K; \quad \min_{[\alpha; \beta]} f(x) = k \quad (K > k).$$

$$\text{Để } \max_{[\alpha; \beta]} y \leq M \Rightarrow \begin{cases} m+k \geq -M \\ m+K \leq M \end{cases} \Leftrightarrow -M-k \leq m \leq M-K.$$

Dạng 4: Tìm m để $\min_{[\alpha; \beta]} y = |f(x) + m|$ không vượt quá giá trị a cho trước.

$$\text{Phương pháp: Trước tiên tìm } \max_{[\alpha; \beta]} f(x) = K; \quad \min_{[\alpha; \beta]} f(x) = k \quad (K > k).$$

Để

$$\min_{[\alpha; \beta]} y \leq a \Leftrightarrow \begin{cases} m+k \leq a \\ m+k \geq 0 \end{cases} \vee \begin{cases} m+K \geq -a \\ m+K \leq 0 \end{cases} \vee (m+K)(m+k) < 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m \leq a-k \\ m \geq -k \end{cases} \vee \begin{cases} m \geq -a-K \\ m \leq -K \end{cases} \vee -K < m <$$

Dạng 5: Tìm m để $\max_{[\alpha; \beta]} y = |f(x) + m|$ đạt min.

Phương pháp:

$$\text{Trước tiên tìm } \max_{[\alpha; \beta]} f(x) = K; \quad \min_{[\alpha; \beta]} f(x) = k \quad (K > k).$$

$$\text{Đề hỏi tìm } m \Rightarrow m = -\frac{K+k}{2}. \text{ Đề hỏi tìm min của } \max_{[\alpha; \beta]} y \Rightarrow \text{ giá trị này là } \frac{K-k}{2}.$$

Dạng 6: Tìm m để $\min_{[\alpha; \beta]} y = |f(x) + m|$ đạt min.

$$\text{Phương pháp: Trước tiên tìm } \max_{[\alpha; \beta]} f(x) = K; \quad \min_{[\alpha; \beta]} f(x) = k \quad (K > k).$$

Đề hỏi tìm $m \Rightarrow (m+K)(m+k) \leq 0 \Leftrightarrow -K \leq m \leq -k$. Đề hỏi tìm min của $\min_{[a;b]} y \Rightarrow$ giá trị này là 0.

Dạng 7: Cho hàm số $y = |f(x) + m|$. Tìm m để $\max_{[a;b]} y \leq h \cdot \min_{[a;b]} y (h > 0)$ hoặc $\text{Min} + \text{max} =$

Phương pháp: Trước tiên tìm $\max_{[a;b]} f(x) = K; \quad \min_{[a;b]} f(x) = k (K > k)$.

TH1: $|K + m| \leq h |k + m| \xrightarrow{\substack{|K+m| \geq |k+m| \\ K+m \text{ cùng dấu } k+m}} m \in S_1.$

TH2: $|k + m| \leq h |K + m| \xrightarrow{\substack{|k+m| \geq |K+m| \\ K+m \text{ cùng dấu } k+m}} m \in S_2.$

Vậy $m \in S_1 \cup S_2$.

Dạng 8: Cho hàm số $y = |f(x) + m|$.

Phương pháp: Trước tiên tìm $\max_{[a;b]} f(x) = K; \quad \min_{[a;b]} f(x) = k (K > k)$.

BT1: Tìm m để $\min_{[a;b]} y + \max_{[a;b]} y = \alpha \Leftrightarrow |m+K| + |m+k| = \alpha$.

BT2: Tìm m để $\min_{[a;b]} y * \max_{[a;b]} y = \beta \Leftrightarrow |m+K| * |m+k| = \beta$.

Câu 1. (Đề Minh Họa 2020 Lần 1) Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho giá trị lớn nhất của hàm số $f(x) = |x^3 - 3x + m|$ trên đoạn $[0; 3]$ bằng 16. Tính tổng tất cả các phần tử của S

Câu 2. (THPT Nguyễn Huệ 2018) Cho hàm số $y = |x^2 + 2x + a - 4|$ (a là tham số). Tìm a để giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn $[-2; 1]$ đạt giá trị nhỏ nhất

Câu 3. (Chuyên Nguyễn Thị Minh Khai - Sóc Trăng - 2018) Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của tham số m sao cho giá trị lớn nhất của hàm số $y = |x^3 - 3x^2 - 9x + m|$ trên đoạn $[-2; 4]$ bằng 16. Số phần tử của S là bao nhiêu?

Dạng 2. Dùng phương pháp hàm số để tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức

Câu 15. (THPT Trần Phú - Đà Nẵng - 2018) Cho hai số thực x, y thỏa mãn: $2y^3 + 7y + 2x\sqrt{1-x} = 3\sqrt{1-x} + 3(2y^2 + 1)$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $P = x + 2y$.

Câu 16. (Chuyên Quốc Học Huế - 2021) Cho hàm số $y = \frac{x^2 - 2m(m+1)x + 2m^3 + m^2 + 1}{x - m}$ có đồ thị (C_m) (m là tham số thực). Gọi A là điểm thỏa mãn vừa là điểm cực đại của (C_m) ứng với một giá trị m vừa là điểm cực tiểu của (C_m) ứng với giá trị khác của m . Tìm giá trị của a để khoảng cách từ A đến đường thẳng $(d): x - (a+1)y + a = 0$ đạt giá trị lớn nhất là